INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI

Tanggal Sesi	:	23 September 2026
Semester	:	Gasal 2026/2027
Tahun Ajaran	:	2026/2027
Mata Kuliah	:	10S3001 - Kecerdasan Buatan (+P) / 10S3001 - *Artificial Intelligence* (+P)
Kode Tugas	:	Tugas 2 (Milestone 2 - W04) (Milestone Proyek Terpadu)
Judul Tugas	:	Modul Pemecahan Batasan Keputusan Bisnis (CSP / GA Optimization)
Bobot Nilai	:	6.0% dari Nilai Komponen Proyek (Kontribusi Nilai Akhir Semester: 1.8%)
Sifat Pengerjaan	:	Kelompok (3–4 Mahasiswa Sarjana Sistem Informasi)
Bentuk Serahan	:	Dokumen Laporan PDF (Grup{ID}-Tugas{XX}.pdf) & Tautan Repositori GitHub
Lokasi Pengumpulan	:	https://ecourse.del.ac.id/
Dosen Pengampu	:	Samuel Indra Gunawan Situmeang

Petunjuk Umum Pengerjaan

- Kembangkan modul komputasi cerdas untuk memecahkan sub-masalah keputusan bisnis terikat batasan (misal: penjadwalan shift staf atau alokasi ruang fasilitas logistik).
- Pilih salah satu pendekatan algoritmik: *Constraint Satisfaction Problems* (CSP *solver* dengan AC-3 & *Backtracking*) ATAU Algoritma Genetika (GA dengan operator turnamen & elitisme).
- Susun kode dalam modul Python modular (`solver.py`) dan sertakan pengujian kasus ekstrem (*edge cases*).
- Linimasa & Bobot Penilaian: Penugasan ini berbobot 6.0% dari total Komponen Proyek (1.8% dari Nilai Akhir Semester) dalam linimasa 5 *Milestone* Proyek (total 36.0%) menuju Proyek Akhir / UAS (64.0%).
- Kumpulkan laporan PDF format `Grup{KodeKelompok}-Tugas02.pdf` ke ECourse Del.

Latar Belakang & Domain Masalah Bisnis

Dalam operasional enterprise, keputusan alokasi sumber daya selalu dibatasi oleh regulasi ketat (batasan hukum ketenagakerjaan, kuota kapasitas gudang, ketersediaan anggaran). Keputusan manual memakan waktu berhari-hari dan rawan melanggar batasan operasional kritis.

Pada Milestone 2 ini, tim Anda bertugas membangun mesin inferensi batasan (*constraint solver*) yang mampu menghasilkan penugasan keputusan bisnis yang legal, optimal, dan terverifikasi secara matematis.

Rincian Tugas & Luaran (Deliverables)

1. Pemodelan Matematis Formal: Definisi variabel keputusan, domain nilai, dan fungsi batasan (untuk CSP) ATAU skema kromosom dan formulasi penalti kebugaran (untuk GA).

2. Modul Solver Fungsional: Kode Python modular yang mengimplementasikan propagasi batasan AC-3 / Backtracking MRV ATAU loop evolusi GA dengan elitisme.

3. Laporan Analisis Sensitivitas: Pengujian performa solver terhadap variasi ukuran masalah (skala kecil vs skala besar) dan analisis waktu konvergensi.

4. Pembaruan Repositori GitHub: Tag rilis `v0.2-milestone2` dengan modul pengujian otomatis.

Rubrik Penilaian Analitik (Skala 100, 80, 60, 40, 20, 0)

No	Komponen Penilaian	Bobot	100 (Sangat Baik)	80 (Baik)	60 (Cukup)	40 (Kurang)	20 (Sangat Kurang)	0 (Nol)
1	Pemodelan Batasan Bisnis Formal	**30%**	Pemodelan formal variabel, domain, dan batasan sangat presisi; memetakan seluruh regulasi bisnis dunia nyata tanpa inkonsistensi.	Pemodelan formal lengkap dan mencerminkan batasan bisnis utama dengan benar.	Pemodelan cukup jelas namun terdapat batasan operasional minor yang terabaikan.	Pemodelan batasan tidak formal dan membingungkan.	Formulasi batasan keliru secara mendasar.	Tidak mengumpulkan atau plagiat mutlak.
2	Kebenaran Algoritma & Konvergensi Solver	**40%**	Algoritma AC-3 / GA diimplementasikan sempurna, modular, efisien, dan selalu berhasil menemukan solusi optimal/layak pada kasus uji.	Algoritma berjalan dengan benar dan berhasil menemukan solusi yang valid.	Algoritma bekerja pada kasus kecil namun lambat atau gagal pada kasus kompleks.	Implementasi algoritma memiliki kesalahan logika propagasi / genetika.	Kode error dan tidak menghasilkan output solusi.	Tidak mengumpulkan atau plagiat mutlak.
3	Pengujian Sensitivitas & Kerapian Modul	**30%**	Pengujian kasus ekstrem sangat mendalam, analisis konvergensi disajikan dalam grafik/tabel, dan kode terdokumentasi clean code.	Pengujian memadai, laporan analisis jelas, dan kode terstruktur rapi.	Pengujian hanya dilakukan pada kasus normal tanpa variasi kasus ekstrem.	Dokumentasi pengujian sangat minim.	Tidak ada pengujian dan kode berantakan.	Tidak mengumpulkan atau plagiat mutlak.